

Investigación y Gestión de Proyectos en IA

TEMA 7

Gestión de Proyectos IA: Recursos Materiales y Recursos Humanos

Infraestructura Hardware

Recursos Humanos

Seguridad en IA

Contenidos cubiertos en esta guía

- Importancia y dimensiones de la gestión de recursos en proyectos IA
- Tipos de hardware: CPU, GPU y TPU — diferencias y aplicaciones
- Infraestructuras en la nube vs. on-premise: ventajas, criterios de elección
- Escalabilidad y mantenimiento del hardware para IA
- Perfiles profesionales en proyectos IA: roles, responsabilidades y diferencias con software tradicional
- Gestión de recursos humanos: diversidad de habilidades, ética, retención de talento
- Entorno de seguridad: protección de datos, seguridad de infraestructura, IAM, monitorización
- 10 preguntas de autoevaluación con respuestas justificadas

Índice de contenidos

1.	Introducción: gestión de recursos en proyectos IA
2.	Recursos materiales: hardware, software y datos
3.	Tipos de hardware: CPU, GPU y TPU
4.	Infraestructuras en la nube vs. on-premise
5.	Escalabilidad y mantenimiento del hardware
6.	Gestión de recursos humanos
7.	Perfiles profesionales en proyectos IA
8.	Entorno de seguridad en proyectos IA
9.	Tabla resumen: recursos materiales vs. humanos
10.	Autoevaluación con respuestas

1. Introducción: gestión de recursos en proyectos IA

La gestión de recursos es un componente fundamental en cualquier proyecto de IA. Implica la identificación, asignación y optimización de recursos materiales (hardware, software, datos) y humanos (perfiles profesionales) para garantizar la eficiencia, calidad y éxito del proyecto dentro de los límites de tiempo y presupuesto.

¿Por qué es esencial la gestión de recursos en proyectos IA?

- Complejidad: los proyectos IA integran algoritmos avanzados, ML y grandes datasets — requieren asignación precisa.
- Cambio tecnológico acelerado: la IA evoluciona rápidamente; la gestión eficiente permite adaptarse.
- Presupuesto y plazos: las inversiones en hardware especializado y talento son altas; una mala asignación desborda costos.
- Calidad y rendimiento: la asignación correcta optimiza el proceso y resulta en mejores modelos.
- Ética y responsabilidad: gestionar quién accede a qué datos y quién toma decisiones es parte de una IA responsable.

2. Recursos materiales: hardware, software y datos

Los recursos materiales son los pilares físicos y lógicos sobre los que se ejecuta cualquier proyecto IA. Se dividen en tres grandes categorías:

Categoría	Descripción	Ejemplos en proyectos IA
Hardware	Dispositivos de cómputo, almacenamiento y comunicación necesarios para el procesamiento de datos.	CPUs, GPUs, servidores, redes de alta velocidad.
Software	Sistemas operativos, frameworks, bibliotecas y herramientas que soportan el desarrollo de IA.	TensorFlow, PyTorch, Scikit-learn, CUDA, Kubernetes.
Datos	Recurso crítico: alimentan el entrenamiento, validación y pruebas de los modelos.	Bases de datos, repositorios de datos, data lakes, pipelines de datos.

Diferencias clave frente a proyectos de software tradicional

Dimensión	Software tradicional	Proyectos de IA
Matemáticas / estadística	Básicas	Avanzadas (álgebra lineal, probabilidad, optimización)
Machine Learning	No requerido	Núcleo del proyecto
Conocimiento de dominio	Amplio y variado	Especializado (medicina, finanzas, logística...)
Ética y regulación	Consideraciones estándar	Sesgo, privacidad, transparencia, XAI
Perfiles profesionales	Desarrolladores, arquitectos	Científicos de datos, ML engineers, data engineers, ética IA

3. Tipos de hardware: CPU, GPU y TPU

Tipo	Características principales	Uso recomendado en IA	Limitaciones
CPU (Central Processing Unit)	• Propósito general • Pocos núcleos (4–64) potentes • Ejecución secuencial eficiente • Alta latencia por operación paralela	Preprocesamiento de datos, inferencia ligera, modelos simples, tareas de procesamiento de texto	Alta latencia por operación paralela, no es eficiente para tareas de IA a escala
GPU (Graphics Processing Unit)	• Miles de núcleos pequeños • Arquitectura masivamente paralela • Óptima para operaciones matriciales/tensores • Diseñada inicialmente para gráficos 3D	Entrenamiento de deep learning, NLP, visión por computadora, procesamiento de imágenes	Alto consumo energético, menor eficiencia por núcleo que la TPU
TPU (Tensor Processing Unit)	• Diseñada por Google específicamente para IA • MXU: multiplicaciones matriciales masivas • Memoria de alto ancho de banda • Interconexión interna de alta velocidad	Modelos LLM, visión, tareas donde se usan tensores de forma masiva	Especializada para IA, menor flexibilidad que GPU/CPU

Regla mnemotécnica para el examen

- CPU → pocos núcleos potentes → tareas generales, no paralelismo masivo.
- GPU → miles de núcleos pequeños → paralelismo masivo → deep learning.
- TPU → diseñada específicamente para tensores → Google → máximo rendimiento en modelos IA a escala.
- La TPU tiene tres componentes clave: MXU (procesamiento matricial), memoria de alto ancho de banda, e interconexión de alta velocidad.

4. Infraestructuras en la nube vs. on-premise

La elección entre infraestructura en la nube y on-premise es una decisión estratégica que impacta en costos, escalabilidad, privacidad y velocidad de desarrollo.

Dimensión	Nube (Cloud)	On-Premise
Modelo de acceso	Alquiler de recursos por demanda (pay-as-you-go)	Propiedad física del hardware dentro de la organización
Escalabilidad	Alta: ajuste inmediato de recursos según demanda	Baja: requiere compra, instalación y configuración de nuevo hardware
Costos iniciales	Bajos: sin inversión en hardware propio	Altos: adquisición de servidores, GPUs, infraestructura de red
Control de datos	Compartido con el proveedor de nube; sujeto a sus políticas	Totales: datos no salen de la organización
Mantenimiento	Gestionado por el proveedor (actualizaciones, reparaciones)	Responsabilidad interna: personal IT dedicado
Privacidad y cumplimiento	Requiere verificar que el proveedor cumple GDPR, ISO 27001, etc.	MSO 27001 sobre el cumplimiento normativo
Ejemplos	AWS SageMaker, Google AI Platform, Azure ML	Servidores con GPU, clusters HPC, almacenamiento NAS/SAN
Cuándo elegirla	Startups, proyectos con demanda variable, acceso remoto	Datos muy sensibles (salud, defensa), baja latencia interna, regulaciones estrictas

AI PaaS: plataformas de IA como servicio (concepto clave)

- Son plataformas gestionadas en la nube que ofrecen entorno completo para desarrollo, implementación y gestión de IA.
- Ejemplos: Google Cloud AI Platform, Microsoft Azure Machine Learning, Amazon SageMaker.
- Ventaja: abstrae la infraestructura subyacente — el equipo se enfoca en los modelos, no en los servidores.
- También ofrecen acceso a GPU/TPU por horas, gestión de datos y pipelines integrados.

5. Escalabilidad y mantenimiento del hardware IA

Concepto	Definición	Ventaja en nube	Ventaja on-premise
Escalabilidad	Capacidad de aumentar o disminuir recursos de hardware (según sea necesario) para adaptarse a las necesidades de procesamiento sin dependencia de hardware físico.	Ajuste inmediato (según sea necesario) de recursos de hardware (según sea necesario) para adaptarse a las necesidades de procesamiento sin dependencia de hardware físico.	Limitado por la capacidad de configuración sin dependencia de hardware físico.
Mantenimiento	Actualización de componentes, reemplazo de hardware defectuoso, gestión de actualizaciones de software y control de los recursos de hardware.	El proveedor gestiona las actualizaciones de hardware y software, lo que reduce los costos de mantenimiento y mejora la seguridad.	Las organizaciones controlan los costos de mantenimiento y la seguridad de su hardware.

6. Gestión de recursos humanos en proyectos IA

La gestión de RRHH en proyectos IA va más allá de disponer de los perfiles correctos. Es una función estratégica que impacta directamente en la calidad, la ética y la sostenibilidad del proyecto.

Dimensión de RRHH	Por qué importa en IA específicamente
Diversidad de habilidades	Los proyectos IA requieren científicos de datos, ingenieros ML, expertos en dominio y especialistas en ética laboral.
Innovación y creatividad	La IA es un campo altamente competitivo. Las organizaciones deben fomentar experimentación y aprendizaje continuo.
Retención de talento	Los profesionales de IA son escasos y altamente demandados. La RRHH debe ofrecer crecimiento profesional, flexibilidad y compensación competitiva.
Ética y responsabilidad	Cada miembro del equipo debe comprender los riesgos éticos (sesgo, privacidad, discriminación) y actuar conforme a principios establecidos.
Gestión del cambio	La adopción de IA modifica procesos y estructuras. RRHH debe gestionar la comunicación y minimizar la resistencia al cambio.

7. Perfiles profesionales en proyectos IA

Los proyectos IA han dado lugar a roles especializados que no existían en el software tradicional. Cada perfil tiene responsabilidades diferenciadas y complementarias.

Perfil	Responsabilidades principales	¿Es específico de IA?
Analista de negocio / dominio	Identifica problemas y oportunidades, define objetivos y requisitos, conecta el negocio con el equipo técnico	No es específico de IA, pero es fundamental en cualquier proyecto de software tradicional
Científico de datos	Explora y analiza datos, aplica técnicas estadísticas y ML, desarrolla modelos predictivos y prescriptivos.	Sí, es específico de IA.
Ingeniero ML (experto IA)	Diseña, entrena y optimiza algoritmos ML/DL; selecciona arquitecturas de modelos; evalúa y valida los resultados.	Sí, es específico de IA.
Desarrollador de software	Codifica, diseña arquitecturas, integra sistemas, implementa interfaces; realiza pruebas y despliegue.	No es específico de IA, pero es fundamental en cualquier proyecto de ingeniería de software
Ingeniero de datos	Construye y mantiene pipelines de datos; gestiona ETL; trabaja con Hadoop, Spark, SQL, etc.	No es específico de IA, pero es fundamental en cualquier proyecto de data science
Ingeniero de infraestructura / DevOps	Diseña e implementa infraestructura HW/SW, automatiza despliegues (CI/CD), monitorea y optimiza el entorno.	No es específico de IA, pero es fundamental en cualquier proyecto de software
Experto en ética y regulación IA	Evalúa riesgos éticos y legales, desarrolla estrategias de mitigación, garantiza transparencia y responsabilidad.	Sí, es específico de IA.
Especialista en seguridad y privacidad	Protege datos sensibles, implementa políticas de seguridad, monitorea amenazas, asegura cumplimiento normativo.	Sí, es específico de IA.

8. Entorno de seguridad en proyectos IA

La seguridad en proyectos IA abarca cuatro áreas críticas que deben gestionarse de forma integrada:

Área	Medidas clave
Seguridad de datos (en reposo y en tránsito)	• Cifrar datos almacenados y en transferencia • Autenticación y autorización de accesos • Anonimización para reducir exposición • Políticas de retención y eliminación de datos (DPO)
Seguridad de infraestructura	• Firewalls e IDS/IPS para proteger la red • Segmentación de red y zonas de seguridad • Verificar que proveedores cloud cumplen estándares (ISO 27001, GDPR) • Políticas de seguridad compartida (cloud)
Gestión de identidad y acceso (IAM)	• Sistemas IAM para administrar privilegios • Autenticación multifactor (MFA) y OTP • Políticas de contraseñas seguras y rotación regular • Control de acceso basado en roles (RBAC)
Monitorización y respuesta a incidentes	• Sistemas de monitoreo y registro en tiempo real • Auditorías de seguridad periódicas • Plan de respuesta a incidentes (identificación, contención, erradicación, recuperación) • Ejercicios de simulación para mantener la preparación del equipo

Concepto clave: seguridad en la nube — modelo de responsabilidad compartida

- En la nube, tanto el proveedor como el cliente son responsables de la seguridad.
- El proveedor protege la infraestructura física (hardware, red, instalaciones).
- El cliente protege sus datos, configuraciones, accesos y aplicaciones.
- Esto requiere verificar el cumplimiento del proveedor Y establecer controles propios (MFA, RBAC, cifrado).

9. Tabla resumen: recursos materiales vs. recursos humanos

Dimensión	Recursos Materiales	Recursos Humanos
¿Qué incluye?	Hardware (CPU/GPU/TPU), software (frameworks, OS), datos (datasets, pipelines)	Scientific data scientists, ML engineers, data engineers, DevOps, experts
¿Por qué son críticos?	Sin hardware adecuado no hay capacidad de cómputo; sin software no se puede implementar	Sin los perfiles o hay otros especializados, la complejidad del proyecto es abrumadora
Desafíos principales	Costo de GPU/TPU, escalabilidad, mantenimiento, actualización tecnológica	Escasez de talento, formación, coordinación interdisciplinar, comunicación
Gestión estratégica	Elegir la infraestructura correcta según el proyecto; priorizar la estabilidad	Planificar la estabilidad, fomento de innovación, ética integrada al desarrollo
Conexión con ética IA	Los datos pueden tener sesgos; la infraestructura de energía puede tener huella de carbono	Elegir qué se protege la privacidad, evaluar y mitigar riesgos éticos durante todo el ciclo

10. Autoevaluación con respuestas

Las siguientes 10 preguntas corresponden al test oficial del Tema 7. Se indica la respuesta correcta con su justificación metodológica.

1. ¿Cuáles son los dos tipos de recursos principales en la gestión de proyectos de IA?

- A. Recursos materiales y económicos.
- B. Recursos humanos y financieros.
- C. Recursos materiales y humanos.**
- D. Recursos técnicos y logísticos.

Respuesta: C — El tema define explícitamente estas dos categorías: materiales (hardware, software, datos) y humanos (perfiles profesionales). Los recursos económicos o financieros son un marco externo, no la clasificación interna del capítulo.

2. ¿Por qué la gestión de recursos es esencial en proyectos de IA?

- A. Solo para reducir costos.
- B. Para garantizar la eficiencia y el éxito del proyecto, cumplir objetivos y mitigar riesgos.**
- C. Únicamente para asegurar el cumplimiento de regulaciones.
- D. Solo para optimizar el uso de recursos materiales.

Respuesta: B — La gestión de recursos tiene múltiples propósitos simultáneos: eficiencia, calidad, cumplimiento de plazos/presupuesto, mitigación de riesgos y responsabilidad ética. Las opciones A, C y D son incompletas — usan "solo" o "únicamente", lo que las invalida.

3. ¿Qué incluyen los recursos materiales en proyectos de IA?

- A. Hardware, software y talento especializado.
- B. Hardware, software y datos.**
- C. Datos y talento especializado.
- D. Hardware, software y financiación.

Respuesta: B — El talento especializado y la financiación son recursos humanos y económicos respectivamente, no materiales. Los materiales son: hardware (cómputo), software (frameworks, OS) y datos (el combustible de los modelos IA).

4. ¿Cuál es una diferencia clave entre proyectos de software tradicionales y proyectos de IA en cuanto a habilidades?

- A. Los proyectos de IA requieren menos habilidades matemáticas.
- B. Los profesionales de IA necesitan habilidades en ML y ciencia de datos que los desarrolladores de software no necesitan.**
- C. Los profesionales de IA no necesitan conocimientos de dominio.
- D. Los desarrolladores de software deben abordar más consideraciones éticas que los de IA.

Respuesta: B — La diferencia central es la especialización en ML, estadística avanzada y ciencia de datos. Lo contrario a A (IA requiere MÁS matemáticas), C es falso (la IA requiere conocimiento de dominio), y D invierte la realidad (la ética es más exigente en IA).

5. ¿Cuál es una de las razones por las que la gestión de recursos es esencial en proyectos de IA?

- A. La IA evoluciona rápidamente y requiere adaptarse con perfiles capacitados.**
- B. La gestión solo se enfoca en la administración de recursos humanos.
- C. La gestión de recursos no es relevante en proyectos IA.
- D. Solo se enfoca en el cumplimiento de plazos y presupuestos.

Respuesta: A — El cambio tecnológico acelerado es una de las cinco razones explícitas del tema. B, C y D son incorrectas por ser parciales o falsas: la gestión abarca tanto materiales como humanos, y sus propósitos van más allá de plazos y presupuestos.

6. ¿Cuál es la principal ventaja de las GPU en proyectos de inteligencia artificial?

- A. Mayor capacidad para ejecutar tareas de propósito general.
- B. Menor cantidad de núcleos.
- C. Mayor capacidad para el procesamiento paralelo.**
- D. Menor eficiencia energética.

Respuesta: C — Las GPU tienen miles de núcleos pequeños que ejecutan operaciones matriciales y de tensores simultáneamente — esto es el procesamiento paralelo masivo que las hace ideales para deep learning. A describe las CPU; B es falso (más núcleos); D invierte la realidad.

7. ¿Cuáles son las dos categorías principales de infraestructuras para proyectos de IA?

- A. Hardware y software.
- B. En la nube y on-premise.**
- C. GPU y TPU.
- D. CPU y GPU.

Respuesta: B — Las dos categorías de infraestructura de despliegue son nube (cloud) y on-premise. Hardware/software son categorías de recursos materiales, no de infraestructura de despliegue. GPU/CPU/TPU son tipos de procesadores dentro de esas infraestructuras.

8. ¿Qué aspectos son cruciales al seleccionar infraestructura hardware para proyectos de IA?

- A. Escalabilidad y mantenimiento.**
- B. Diseño y estilo.
- C. Tamaño y peso.
- D. Marca y precio.

Respuesta: A — El tema dedica una sección específica a escalabilidad (ajustar recursos según demanda) y mantenimiento (gestión de actualizaciones y fallos). Diseño, peso y marca son irrelevantes para la selección estratégica de infraestructura IA.

9. ¿Cuál es el rol principal del científico de datos en un proyecto de IA?

- A. Implementar soluciones de almacenamiento de datos.
- B. Crear aplicaciones y herramientas.
- C. Diseñar, desarrollar e implementar algoritmos de aprendizaje automático.
- D. Explorar y analizar los datos, aplicar técnicas estadísticas y de ML, y desarrollar modelos predictivos y prescriptivos.**

Respuesta: D — A describe al ingeniero de datos; B al desarrollador de software; C al ingeniero ML. El científico de datos se define específicamente por la exploración, el análisis estadístico y el desarrollo de modelos — D es la descripción más completa y precisa.

10. ¿Cuál es una de las medidas clave para proteger los datos en reposo y en tránsito en proyectos de IA?

- A. Utilizar contraseñas débiles y de fácil acceso.
- B. Cifrar los datos.**
- C. Compartir datos sensibles sin restricciones.
- D. Ignorar la segmentación de red y las zonas de seguridad.

Respuesta: B — El cifrado es la medida fundamental para proteger datos tanto almacenados (en reposo) como durante su transferencia (en tránsito). A, C y D son exactamente lo contrario de las buenas prácticas de seguridad descritas en el tema.